

TEK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 4 : Applications linéaires

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

4	Applications linéaires	3
4.1	Applications linéaires	3
4.2	Application injective, surjective et bijective	6
4.3	Noyau et image d'une application linéaire	7
4.4	Rang d'une application linéaire	9

CHAPITRE 4

APPLICATIONS LINÉAIRES

Notations du chapitre :

- ▷ Soient E , F et G des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

4.1 Applications linéaires

Définition 4.1.1.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On dit que $f : E \longrightarrow F$ est une **application linéaire** si et seulement si :

- i. $\forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v),$ (additivité)
- ii. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in E, f(\lambda u) = \lambda f(u).$ (homogénéité)

Notations :

$\mathcal{L}(E, F)$ désigne l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Exercice d'application 1 :

Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y) = (x - 2y, x + y)$$

Montrer que l'application f est linéaire.

Solution :

i. Montrons que :

$$\forall u, v \in \mathbb{R}^2, f(u + v) = f(u) + f(v).$$

Soient $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

Alors :

$$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Calculons :

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2 - 2(y_1 + y_2), x_1 + x_2 + y_1 + y_2) \\ &= (x_1 - 2y_1, x_1 + y_1) + (x_2 - 2y_2, x_2 + y_2) \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Ainsi :

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

ii. Montrons que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^2, f(\lambda u) = \lambda f(u).$$

Soit $\lambda \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, alors $\lambda u = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$.

Calculons :

$$f(\lambda u) = f(\lambda x_1, \lambda y_1) = (\lambda x_1 - 2\lambda y_1, \lambda x_1 + \lambda y_1) = \lambda(x_1 - 2y_1, x_1 + y_1) = \lambda f(u).$$

Ainsi :

$$f(\lambda u) = \lambda f(u), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^2.$$

Conclusion : L'application f est **linéaire**.

Propriété 4.1.1.

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application linéaire, alors :

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. $f(-u) = -f(u), \quad \forall u \in E$.

Exercice d'application 2 :

Vérifier si les applications suivantes sont des applications **non linéaires**.

$$\begin{array}{ll} g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) \longrightarrow g(x, y) = x \cdot y & (x, y) \longrightarrow h(x, y) = (x + y, x - 2y, 1) \end{array}$$

Solution :

1. Prenons $\lambda = -1 \in \mathbb{R}$ et $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$g(-u) = g(-x, -y) = (-x)(-y) = xy = g(x, y) = g(u) \neq -g(u).$$

Alors l'application g n'est pas linéaire.

2. $h(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$, alors l'application h n'est pas linéaire.

Théorème 4.1.1.

$f : E \longrightarrow F$ est linéaire $\iff \forall u, v \in E, \forall \lambda, \beta \in \mathbb{K}, f(\lambda u + \beta v) = \lambda f(u) + \beta f(v)$.

Exercice d'application 3 :

Soit $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, c-à-d :

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(e_1) = (1, -1, 0), \quad f(e_2) = (2, 0, 1), \quad f(e_3) = (2, 1, 1).$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Calculer $f(x, y, z)$.

Solution :

Comme $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$, alors :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(xe_1 + ye_2 + ze_3) = xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= x(1, -1, 0) + y(2, 0, 1) + z(2, 1, 1) \\ &= (x + 2y + 2z, -x + z, y + z) \end{aligned}$$

Ainsi

$f(x, y, z) = (x + 2y + 2z, -x + z, y + z).$

Propriété 4.1.2.

1. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :
 - i) $f + g \in \mathcal{L}(E, F)$
 - ii) $\lambda f \in \mathcal{L}(E, F)$
2. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, alors :

$$g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$$

4.2 Application injective, surjective et bijective

Définition 4.2.1.

Une application $f : E \longrightarrow F$ est **injective** si et seulement si :

$$\boxed{\forall u, v \in E, \quad f(u) = f(v) \implies u = v.}$$

Exemple d'application 4 :

1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto e^x$ est injective, car si $e^x = e^y$ alors $x = y$.
2. $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x^2$ n'est pas injective.

En effet, si $g(x) = g(y) \iff x^2 = y^2$. Alors $x = y$ ou $x = -y$.

Définition 4.2.2.

Une application $f : E \longrightarrow F$ est **surjective** si et seulement si :

$$\boxed{\forall Y \in F, \exists X \in E \text{ tel que } f(X) = Y.}$$

Exemple d'application 5 :

1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x + 1$ est surjective.
2. $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto e^x$ n'est pas surjective.

En effet, si $y = -2$, $\nexists x \in \mathbb{R}$ tel que $e^x = -2$.

Définition 4.2.3.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est } \textbf{bijective} \iff \begin{cases} (i) & f \text{ est injective,} \\ (ii) & f \text{ est surjective.} \end{cases}$$

Remarque 4.2.1.

Une application $f : E \longrightarrow F$ est **bijective** si et seulement si :

$$\forall Y \in F, \exists ! X \in E \text{ tel que } f(X) = Y.$$

Vocabulaire :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On dit que :

1. f est un **endomorphisme** si $E = F$;
2. f est un **isomorphisme** si elle est **bijective** ;
3. f est un **automorphisme** si c'est un **endomorphisme bijectif** ;
4. f est une **forme linéaire** si $F = \mathbb{K}$.

Notations :

- i. Lorsque $E = F$, on notera $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .
- ii. Lorsque $F = \mathbb{K}$, on notera $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes linéaires de E , aussi appelé dual de E .

4.3 Noyau et image d'une application linéaire

Définition 4.3.1.

Soient E et F deux K -espaces vectoriels et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- (i) On appelle **noyau de f** , et on le note **ker f** , l'ensemble :

$$\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\}.$$

► **ker f est un sous-espace vectoriel de E .**

- (ii) On appelle **image de f** , et on le note **Im f** , l'ensemble :

$$\operatorname{Im} f = f(E) = \{Y \in F \mid \exists X \in E, f(X) = Y\}.$$

► **Im f est un sous-espace vectoriel de F .**

Exercice d'application 6 :

Soit l'application linéaire :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow f(x, y) = (x - 2y, x + y) \end{aligned}$$

1. Déterminer le noyau de f .
2. Déterminer l'image de f .

Solution :

1. Soit $X = (x, y) \in \ker f$. Alors :

$$f(x, y) = (0, 0) \iff (x - 2y, x + y) = (0, 0) \iff \begin{cases} x - 2y = 0, \\ x + y = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y, \\ x + y = 0. \end{cases}$$

En la remplaçant dans la seconde équation, on obtient :

$$y = 0.$$

Ainsi :

$$x = 0.$$

Par suite :

$$\ker f = \{(0, 0)\}.$$

2. On a :

$$Y \in \operatorname{Im} f \iff \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } Y = f(x, y).$$

Alors :

$$Y = f(x, y) = \begin{pmatrix} x - 2y \\ x + y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En posant :

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e'_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on obtient :

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(e'_1, e'_2) = \langle e'_1, e'_2 \rangle.$$

4.4 Rang d'une application linéaire

Définition 4.4.1.

Soient E et F des K -espaces vectoriels tels que E ou F est de dimension finie. On définit le **rang d'une application linéaire** $f : E \rightarrow F$ par :

$$\boxed{\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).}$$

Propriété 4.4.1.

Soient E et F des K -espaces vectoriels avec E de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors :

- i.* f est injective $\iff \ker(f) = \{0_E\} \iff \text{rg}(f) = \dim E$.
- ii.* f est surjective $\iff \text{Im}(f) = F \iff \text{rg}(f) = \dim F$.

Corollaire 4.4.1.

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\dim E = \dim F = n$, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\boxed{f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}}$$

Exercice d'application 7 :

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une application linéaire définie par :

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 3y + z \\ x + z \end{pmatrix}$$

1. Déterminer $\ker f$ et préciser $\dim(\ker f)$.
2. f est-elle surjective ? bijective ?

Solution :

1. Calcul de $\ker f$ et de sa dimension.

Cherchons les vecteurs $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tels que $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

Alors :

$$\begin{pmatrix} x \\ 3y + z \\ x + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = 0, \\ 3y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

De la première équation on obtient $x = 0$. La troisième donne alors $z = -x = 0$. En remplaçant dans la seconde on trouve $3y + 0 = 0$, donc $y = 0$.

Ainsi le seul vecteur du noyau est le vecteur nul :

$$\ker f = \{(0, 0, 0)\}.$$

Par conséquent $\dim(\ker f) = 0$.

2. Surjectivité et bijectivité.

Comme $\dim E = \dim F = \dim \mathbb{R}^3 = 3$ et que f est injective ($\dim(\ker f) = 0$), elle est donc surjective et par conséquent, bijective.

Théorème 4.4.1.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\dim E = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f).$$

Théorème 4.4.2.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base de E , alors :

i.

$$\operatorname{Im}(f) = \operatorname{Vect}\left(f(u_1), \dots, f(u_n)\right) = \left\langle f(u_1), \dots, f(u_n) \right\rangle.$$

ii.

$$\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}\left(f(u_1), \dots, f(u_n)\right)$$

Exercice d'application 8 :

Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une application linéaire définie par :

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z + t \\ x + y + 2z - t \\ 3z - 3t \end{pmatrix}$$

1. Déterminer $\ker f$ et préciser $\dim(\ker f)$.
2. Déterminer $\text{Im } f$ et préciser $\dim(\text{Im } f)$.

Solution :

1. Détermination de $\ker f$

Cherchons les vecteurs $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ tels que $f(x, y, z, t) = (0, 0, 0)$. Alors :

$$\begin{pmatrix} x + y + z + t \\ x + y + 2z - t \\ 3z - 3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z + t = 0, \\ x + y + 2z - t = 0, \\ 3z - 3t = 0. \end{cases}$$

De la troisième équation, on déduit $z = t$. En remplaçant dans les deux premières, on obtient :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

En soustrayant la deuxième de la première, on obtient $z = 0$, donc $t = 0$ et $x + y = 0$. Ainsi, $y = -x$.

Par conséquent :

$$\ker f = \{(x, -x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, -1, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect} \{(1, -1, 0, 0)\}.$$

On a donc $\dim(\ker f) = 1$.

2. Détermination de $\text{Im } f$:

Méthode 1 :

Comme $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$, alors :

$$\text{Im } f = \text{Vect}\left(f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4)\right).$$

Calculons l'image des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^4$:

$$f(e_1) = f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 0),$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0, 0) = (1, 1, 0),$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1, 0) = (1, 2, 3),$$

$$f(e_4) = f(0, 0, 0, 1) = (1, -1, -3).$$

On constate que $f(e_1) = f(e_2)$, donc

$$\text{Im } f = \text{Vect}\left(f(e_1), f(e_3), f(e_4)\right) = \langle f(e_1), f(e_3), f(e_4) \rangle.$$

Par ailleurs, les trois vecteurs

$$f(e_1) = (1, 1, 0), \quad f(e_2) = (1, 2, 3), \quad f(e_3) = (1, -1, -3)$$

sont linéairement indépendants et forment ainsi une base de l'image de f .

Par conséquent,

$$\dim(\text{Im } f) = 3.$$

Vérification :

$$\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(\mathbb{R}^4).$$

Alors :

$$\dim(\text{Im } f) = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(\ker f) = 4 - 1 = 3.$$

Méthode 2 :

On a :

$$Y \in \text{Im } f \iff \exists (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad \text{tel que} \quad Y = f(x, y, z, t).$$

Alors :

$$Y = f(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} x + y + z + t \\ x + y + 2z - t \\ 3z - 3t \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

En posant :

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad e'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix},$$

on obtient :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(e'_1, e'_2, e'_3).$$

De plus, les vecteurs e'_1, e'_2, e'_3 sont linéairement indépendants, donc

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im } f) = 3.$$

Exercice d'application 9 :

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ une application linéaire définie par :

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ y - x \\ z + y \\ x + y + 2z \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les images par f des vecteurs de la base canonique $\{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $\text{Im } f$.
3. En déduire une base de $\text{Im } f$ et déterminer $\dim(\text{Im } f)$.
4. Déterminer une base de $\ker f$ et calculer $\dim(\ker f)$.
5. f est-elle injective ? surjective ?

Solution :

1. Calcul des images de la base canonique :

$$\begin{aligned}f(e_1) &= f(1, 0, 0) = (1, -1, 0, 1), \\f(e_2) &= f(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 1), \\f(e_3) &= f(0, 0, 1) = (1, 0, 1, 2).\end{aligned}$$

2. Déterminons $\text{Im } f$:

Comme $\{e_1, e_2, e_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, alors :

$$\text{Im } f = \text{Vect}\left(f(e_1), f(e_2), f(e_3)\right).$$

On remarque que :

$$f(e_3) = f(e_1) + f(e_2),$$

Donc :

$$\boxed{\text{Im } f = \text{Vect}\left(f(e_1), f(e_2)\right)}.$$

3. Déterminons une base $\text{Im } f$:

La famille $\{f(e_1), f(e_2)\}$ est génératrice de $\text{Im } f$, et elle est également libre. Par conséquent, $\{f(e_1), f(e_2)\}$ est une base de $\text{Im } f$ et $\dim(\text{Im } f) = 2$.

4. Calcul du noyau :

Soit $(x, y, z) \in \ker f$. Alors :

$$f(x, y, z) = 0 \iff \begin{cases} x + z = 0 & (1) \\ y - x = 0 & (2) \\ z + y = 0 & (3) \\ x + y + 2z = 0 & (4) \end{cases}$$

D'après (1) et (2), on a $z = -x$ et $y = x$.

Remplaçons dans (4) : $x + x + 2(-x) = 0$, ce qui est vérifié.

Donc :

$$(x, y, z) = (x, x, -x) = x(1, 1, -1)$$

Par suite :

$$\ker f = \text{Vect}\left((1, 1, -1)\right) \quad \text{et} \quad \dim(\ker f) = 1.$$

5. Injectivité et surjectivité :

- i. f n'est pas injective car $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^4}\}$ (ou $\dim(\ker f) = 1 \neq \dim(\mathbb{R}^4) = 4$).
- ii. f n'est pas surjective car $\dim(\text{Im } f) = 2 \neq \dim F = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

Propriété 4.4.2.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

1.

$$f \text{ est injective} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{l'image par } f \text{ de toute } \textbf{famille libre de } E \text{ est} \\ \text{une } \textbf{famille libre de } F. \end{array} \right.$$

2.

$$f \text{ est surjective} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{l'image par } f \text{ de toute } \textbf{famille génératrice de } E \\ \text{est une } \textbf{famille génératrice de } F. \end{array} \right.$$

3.

$$f \text{ est bijective} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{l'image par } f \text{ de toute } \textbf{base de } E \text{ est} \\ \text{une } \textbf{base de } F. \end{array} \right.$$